ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
N. 1, 2026
Электронный журнал,
рег. Эл. N ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

http://diffjournal.spbu.ru/
e-mail: jodiff@mail.ru

Теория нелинейных колебаний
Прикладные задачи

Анализ нелинейных колебаний в мехатронной релейной системе управления с гистерезисом и цифровой настройкой

Е.И. Сомов*[1], С.Е. Сомов*[2], С.А. Бутырин*[3],
Т.Е. Сомова*[4], П.К. Кузнецов*[5]

Самарский государственный технический университет

*[1]e_somov@mail.ru *[2]s_somov@mail.ru *[3]butyrinsa@mail.ru
*[4]te_somova@mail.ru *[5]kurnesov@mail.ru

Аннотация. Начиная с 1960-х годов, релейные системы управления с маховиками и без физического измерения угловой скорости успешно используются для ориентации спутников благодаря своей простоте и надежности. В отличие от реактивного двигателя, маховик создает как активный управляющий момент, так и пассивный момент за счет сил сухого трения. Это используется в контуре управления релейного усилителя с гистерезисом и апериодической обратной связью для генерации нелинейных колебаний.

Для дифференциального включения третьего порядка с разрывной гистерезисной правой частью анализируются методы определения сильного правостороннего решения на поверхностях разрыва.

Представлены условия разрешимости неявного уравнения для периодов колебаний и существования правостороннего решения этого включения, а также аналитические соотношения для параметров одностороннего предельного цикла и условия его орбитальной асимптотической устойчивости.

Ключевые слова: релейная система, гистерезис, дифференциальное включение, колебания, предельный цикл, существование и устойчивость.

Введение

В классе экономичных систем управления ориентацией (СУО) спутников с двигателями-маховиками (ДМ) *без измерения* угловой скорости широкое применение нашли релейные схемы, в том числе с гистерезисом, рис. 1a:

- *с противовключением* на интервале времени, пропорциональном длительности предшествующего управляющего импульса, рис. 1b;
- *с псевдоскоростной импульсной модуляцией* [1], реализуемой релейным усилителем (РУ) с апериодической обратной связью (АОС), рис. 1c,

при квазипостоянстве доминирующего момента сил сухого трения ДМ.

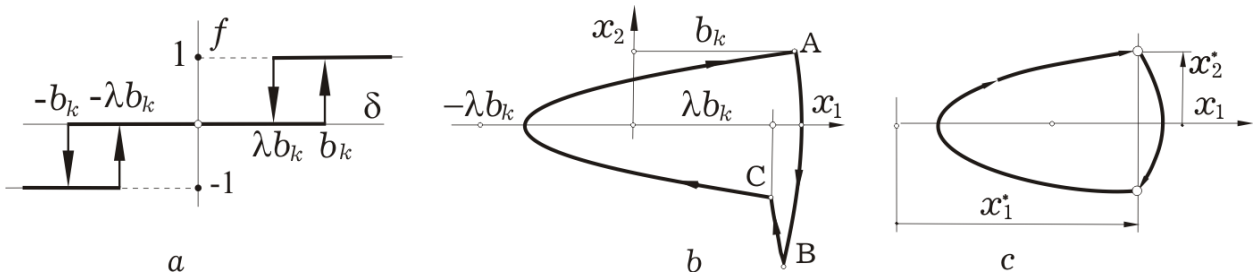

Рис. 1: Релейная гистерезисная характеристика и односторонние предельные циклы

Методы анализа динамических свойств и результаты применения РУ с АОС, в том числе для вибрационной линеаризации сигналов управления, представлены в учебнике [2] (1962). Пионерские статьи [3,4] (1956,1959) и [5–7] (1969-1972) содержат результаты исследования модели релейной СУО с гистерезисом при использовании упрощающих предположений и точечных отображений [8–10]. В монографиях [11] (1978) и [12] (1983) представлены корректные математические модели гистерезиса, в том числе в релейных дифференциальных включениях, см. также обзорную статью [13] (2017). В данной статье для релейного включения 3-го порядка выполняется до-определение правостороннего решения на поверхностях разрыва, представляются условия разрешимости неявного трансцендентного уравнения периодов и существования решения с аналитическими соотношениями для параметров экономичного одностороннего предельного цикла с двумя переключениями, а также условия его орбитальной асимптотической устойчивости.

Разработанные алгоритмы и аналитические результаты применяются для ситуационнной цифровой настройки параметров гистерезиса электронного релейного усилителя и АОС в мехатронной системе с использованием дискретных измерений фактических колебаний ориентации спутника.

1 Математическая модель и обсуждение задачи

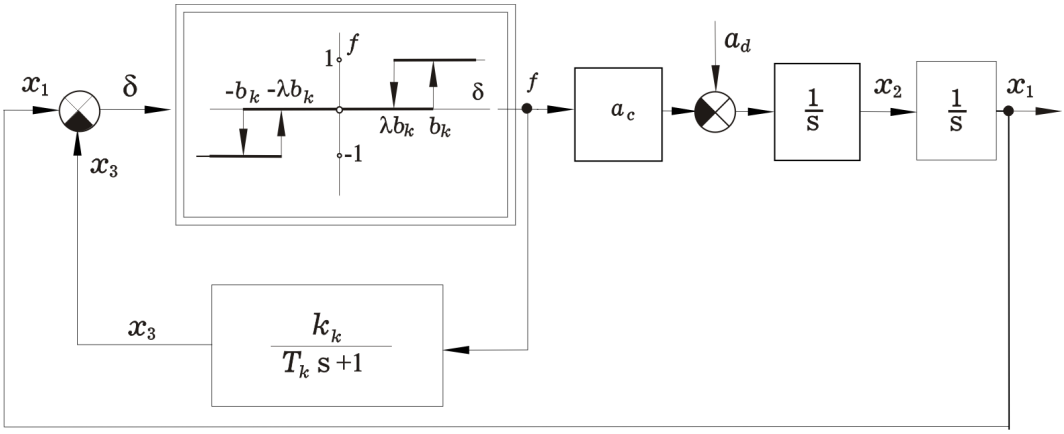

Рис. 2: Схема одноканальной СУО мини-спутника при РУ с гистерезисом и АОС

При векторе состояния $\mathbf{x}=\{x_i\}$ нормированная одноканальная модель релейной мехатронной СУО мини-спутника (МС) (рис. 2) в режиме угловой стабилизации описывается соотношениями

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x},\alpha) \stackrel{\triangle}{=} \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}f(\delta,\alpha) + \mathbf{d};\ \delta = \mathbf{c}\,\mathbf{x}, \tag{1}$$

$\mathbf{x}(t,\mathbf{x}^{\mathrm{o}},\alpha) \equiv \mathbf{x} \in H \equiv \{\mathbf{x} : |x_3| < k_k\} \subset \mathbb{R}^3;\ t \in T_0 \equiv [0,+\infty);\ \alpha \in (-1,0,1);$
$\mathbf{x}(0,\mathbf{x}^{\mathrm{o}},\alpha) = \mathbf{x}^{\mathrm{o}} \in H^{\mathrm{o}} \equiv \{\mathbf{x}^{\mathrm{o}} : |x_3^{\mathrm{o}}| < k_k\}; \delta^{\mathrm{o}} = \mathbf{c}\mathbf{x}^{\mathrm{o}}; f(\delta^{\mathrm{o}},\alpha) = \alpha;\ \mathbf{c} \equiv [1,0,-1];$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_k^{-1} \end{bmatrix};\ \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix};\ \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -a_c \\ k_k/T_k \end{bmatrix};\ \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 0 \\ a_d \\ 0 \end{bmatrix},$$

$f(\delta,\alpha)=f \in (-1,0,1)$ – релейная функция гистерезиса общего вида, рис. 2:

$$f(\delta,\alpha) = \begin{cases} \operatorname{sgn}\delta & |\delta| > \lambda b_k, \\ 0 & |\delta| < b_k; \end{cases} \quad \operatorname{sgn}\delta = \begin{cases} 1 & \delta > 0; \\ -1 & \delta < 0. \end{cases}$$

Здесь трёхзначный параметр α определяет "память"гистерезиса, $f(\delta,\alpha)=\alpha$; $x_1=\phi-g^{\mathrm{r}}$ и x_2 представляют ошибки стабилизации МС по углу ϕ и скорости $\dot{\phi}$ при команде $g^{\mathrm{r}}\equiv 0$, a_c – модуль управляющего ускорения ДМ, $a_d=a_c/m$ – возмущающее ускорение, где параметр $m \gg 1$ является отношением модуля управляющего момента ДМ к модулю его возмущающего момента, x_3 –сигнал АОС релейного усилителя. Параметры АОС и РУ настраиваются цифровыми командами по дискретным измерениям колебаний ориентации МС.

До-определение функции $\mathbf{F}(\mathbf{x},\alpha)$ на участках неоднозначности гистерезисной характеристики $f(\delta,\alpha)$ выполняется с учётом особенностей работы РУ. Решение уравнения (1) с символом D^+ правой производной понимается как *сильное правостороннее*: непрерывная, дифференцируемая справа по

$t \in T_0$ функция $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha)$, *всюду* на T_0 удовлетворяющая *двум* уравнениям

$$D^+\mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha) = \mathbf{F}(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha), \alpha); \quad \mathbf{x}(0, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, 1) = \mathbf{x}^{\mathrm{o}}. \tag{2}$$

При этом $\forall j = 1 \div 4$ множества $P_{0j} = \{\mathbf{x} \in H : s_j(\mathbf{x}) = 0\}$ с функциями разрыва

$$s_1 = \delta - b_k; \;\; s_2 = \delta - \lambda b_k; s_3 = \delta + b_k; \;\; s_4 = \delta + \lambda b_k$$

правой части (2) принадлежат плоскостям, которые определяются *строкой* $\mathbf{c} = \mathrm{grad}_{\mathrm{x}} s_j = [1, 0, -1]$. Параметр α до-определяется для удовлетворения функции $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \alpha)$ условиям существования глобального справа сильного правостороннего решения $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha) \in H$ задачи Коши (2) – условиям 1° – 6° теоремы 1.1 и условию 1.4 в [14], см.также работы [15, 16], [17–19], [20], [21] и [22]. Отметим, что в [23], §22 решение дифференциальных уравнений релейных систем является сильным правосторонним, см. определение 42 в [23].

При начальном условии $\mathbf{x}^{\mathrm{o}} \in H^{\mathrm{o}}$ проекции траекторий системы (1) на плоскость $x_3 = 0$ пространства H имеют вид парабол, а на плоскости $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$ – логарифмических зависимостей: $x_2^2 - (x_2^{\mathrm{o}})^2)/2 - a_c\eta(x_1 - x_1^{\mathrm{o}}) = 0$; $x_2 - x_2^{\mathrm{o}} + a_c T_k \eta \ln\xi = 0$ и $x_1 - x_1^{\mathrm{o}} + T_k(x_2^{\mathrm{o}} - a_c T_k \ln\xi/2)\ln\xi = 0$, где применяются обозначения $\eta = (1/m) - f(\delta, \alpha)$ и $\xi = (k_k f(\delta, \alpha) - x_3)/(k_k f(\delta, \alpha) - x_3^{\mathrm{o}})$.

Анализ уравнения для выходной координаты АОС x_3 показывает, что при изменении функции $f(\delta, \alpha)$ координата $x_3(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha)$ ограничена $\forall\, t \in T_0$, $|x_3(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha)| < k_k$. Поэтому $\forall\, \mathbf{x}^{\mathrm{o}} \in H^{\mathrm{o}}$ всегда имеется векторное решение $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha) \in H$, что уже учтено при описании одноканальной модели (1).

В СССР исследования таких релейных СУО с гистерезисом были выполнены в Москве (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1969 [25] и МАИ, 1975 [26]), в Казани (КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 1977 [27]) и Иркутске (ИДСТУ СО РАН им. В.М. Матросова, 1984 [28]), их результаты были использованы в профильных предприятиях при проектировании и полётном сопровождении надёжных релейных СУО отвественных информационных изделий.

Спустя 45 лет к этой задаче возвратились в МГТУ им. Н.Э. Баумана [29, 30] – здесь был разработан метод "диаграмм совмещения".

2 Свойства релейной системы без гистерезиса

Начнем с анализа поведения системы (2) без зоны нечувствительности и гистерезиса РУ, т.е. при $\lambda = 1$ и $b_k = 0$:

$$D^+\mathbf{x} = \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \mathbf{F}^+(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in H_+ \stackrel{\triangle}{=} \{\mathbf{x} : x_1 > x_3; |x_3| < k_k\}; \\ \mathbf{F}^-(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in H_- \stackrel{\triangle}{=} \{\mathbf{x} : x_1 < x_3; |x_3| < k_k\}, \end{cases} \tag{3}$$

$\mathbf{F}^+ = \{x_2, a_c(m^{-1} - 1), -(x_3 - k_k)/T_k\}$; $\mathbf{F}^- = \{x_2, a_c(m^{-1} + 1), -(x_3 + k_k)/T_k\}$.

Векторное соотношение (3) представляется системой уравнений

$$D^+x_1=x_2;\, D^+x_2=a_c(m^{-1}-\operatorname{sgn}\delta);\, D^+x_3=-(x_3-k_k\operatorname{sgn}\delta)/T_k,\ \delta=x_1-x_3. \quad (4)$$

Найдём достаточные условия асимптотической устойчивости в целом в области H очевидного положения равновесия

$$x_1=k_k/m;\quad x_2=0;\quad x_3=k_k/m \quad (5)$$

этой системы. Анализируя её правые части можно убедиться, что состоянию (5) соответствует значение $\operatorname{sgn}\delta=1/m$. При использовании функций

$$\dot\delta^+\triangleq\mathbf{c}\,\mathbf{F}^+=x_2+(x_3-k_k)/T_k;\quad \dot\delta^-\triangleq\mathbf{c}\,\mathbf{F}^-=x_2+(x_3+k_k)/T_k;$$
$$\ddot\delta^+\triangleq\langle\operatorname{grad}_{\mathrm{x}}\dot\delta^+,\mathbf{F}^+\rangle=a_c(m^{-1}-1)-x_3-k_k/T_k^2;$$
$$\ddot\delta^-\triangleq\langle\operatorname{grad}_{\mathrm{x}}\dot\delta^-,\mathbf{F}^-\rangle=a_c(m^{-1}+1)-x_3+k_k/T_k^2$$

до-определение функции $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ в (3) на плоскости $P_0=\{\mathbf{x}:x_1=x_3\}\subset H$ в точках разрыва [14] и [19] (Гл. 1, §3) приводит к векторному уравнению

$$D^+\mathbf{x}=\mathbf{F}^*(\mathbf{x})=\begin{cases}\mathbf{F}^+(\mathbf{x}) & \mathbf{x}\in H_+^p\triangleq H_+\cup P_{0+}^p;\\ \mathbf{F}^{\mathrm{o}}(\mathbf{x}) & \mathbf{x}\in P_0^c\triangleq\{\mathbf{x}:x_1=x_3;|T_kx_2+x_3|<k_k\};\\ \mathbf{F}^-(\mathbf{x}) & \mathbf{x}\in H_-^p\triangleq H_-\cup P_{0-}^p,\end{cases} \quad (6)$$

где $P_{0+}^p\triangleq\{\mathbf{x}:x_1=x_3,T_kx_2+x_3=k_k\}$; $P_{0-}^p\triangleq\{\mathbf{x}:x_1=x_3,T_kx_2+x_3=-k_k\}$;

$$\mathbf{F}^{\mathrm{o}}(\mathbf{x})\equiv\frac{(\mathbf{c}\mathbf{F}^-)\,\mathbf{F}^+-(\mathbf{c}\mathbf{F}^+)\,\mathbf{F}^-}{\mathbf{c}(\mathbf{F}^--\mathbf{F}^+)}=\{x_2,a_c(\frac{1}{m}-\frac{T_kx_2+x_3}{k_k}),x_2\}. \quad (7)$$

При этом векторная функция $\mathbf{F}^*(\mathbf{x})$ интегрально локально ограничена в области H и гарантируется существование глобального справа правостороннего решения уравнения (6) $\forall\mathbf{x}^{\mathrm{o}}\in H^{\mathrm{o}}$, здесь в виде скольжения вдоль линии $x_1=x_3$ плоскости P_0 с до-определеним (7), совпадающим с известным [15, 16]. Нетрудно убедиться, что состояние (5) является положением равновесия, для исследования его устойчивости используются векторы $\tilde{\mathbf{x}}\equiv\{\tilde x_i\}=\mathbf{x}-\mathbf{r}\in\tilde H=\{\tilde{\mathbf{x}}:|x_3|<k_k\}$ и $\tilde{\mathbf{x}}^{\mathrm{o}}\equiv\mathbf{x}^{\mathrm{o}}-\mathbf{r}\in\tilde H^{\mathrm{o}}=\{\tilde{\mathbf{x}}^{\mathrm{o}}:|x_3^{\mathrm{o}}|<k_k\}$, где $\mathbf{r}=\{k_k/m,0,k_k/m\}$. Рассмотрим уравнение возмущенного движения

$$D^+\tilde{\mathbf{x}}=\tilde{\mathbf{F}}^*(\tilde{\mathbf{x}})=\begin{cases}\tilde{\mathbf{F}}^+(\tilde{\mathbf{x}}) & \mathbf{x}\in H_+^p;\\ \tilde{\mathbf{F}}^{\mathrm{o}}(\tilde{\mathbf{x}}) & \mathbf{x}\in P_0^c;\\ \tilde{\mathbf{F}}^-(\tilde{\mathbf{x}}) & \mathbf{x}\in H_-^p\end{cases} \quad (8)$$

с векторными функциями $\tilde{\mathbf{F}}^{\mathrm{o}}(\tilde{\mathbf{x}})=\{\tilde x_2,-a_c(T_k\tilde x_2+\tilde x_3)/k_k,\tilde x_2\}$;

$$\tilde{\mathbf{F}}^+(\tilde{\mathbf{x}})=\{\tilde x_2,a_c((1/m)-1),-(\tilde x_3+k_k((1/m)-1))/T_k\};$$
$$\tilde{\mathbf{F}}^-(\tilde{\mathbf{x}})=\{\tilde x_2,a_c((1/m)+1);-(\tilde x_3+k_k((1/m)+1))/T_k\}$$

и начальным условием $\tilde{\mathbf{x}}^{\mathrm{o}}$. Очевидно что состоянию (5) системы (6) соответствует одноэлементное множество $M = \{\tilde{\mathbf{x}} : \tilde{x}_i = 0, i = 1 \div 3\} = 0$ – положение равновесия системы (8). Анализ устойчивости основан на *следствии* из теоремы *В.М. Матросова* [31] об асимптотической устойчивости множеств с двумя функциями Ляпунова для систем дифференциальных уравнений с разрывными ограниченными правыми частями [18], дополненной результатами [14, 19]. В стиле обозначений этой теоремы [31] сформулируем это *следствие* для системы (8), считая функцию $V_1(\tilde{\mathbf{x}}(t, \tilde{\mathbf{x}}^{\mathrm{o}}))$ непрерывной и дифференцируемой справа, функцию $V_2(\tilde{\mathbf{x}})$ – непрерывно-дифференцируемой при обозначениях $E(w = 0) = \{\tilde{\mathbf{x}} \in \tilde{H} : w(\tilde{\mathbf{x}}) = 0\}$, $d(\tilde{\mathbf{x}}, E) = \inf\{\| \tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{y} \| : \mathbf{y} \in E \subset \mathbb{R}^3\}$.

Следствие. *Пусть функции V_1 и V_2 обладают свойствами:*

1° $V_1(M) = 0,\ V_1(\tilde{H} \backslash M) \geqslant 0$;

2° $D^+V_1|_{(8)} \leqslant -w(\tilde{x}) \leqslant 0\ \ \forall \tilde{x} \in \tilde{H}$,

$\inf[w(\tilde{x}) : d(\tilde{\mathbf{x}}, E(w = 0)) \geqslant \rho,\ \tilde{x} \in \tilde{H}\,] > 0\ \forall \rho > 0$;

3° $V_1(\tilde{\mathbf{x}}) \to \infty$ *при* $\| \tilde{\mathbf{x}} \| \to \infty$;

4° $V_2(M) = 0$, *определено* $\dot{V}_2|_{(8)} \neq 0$ *в множестве* $E(w = 0) \backslash \overline{M \cap E(w = 0)}$

и $\dot{V}_2$ *знакопостоянна в каждой связной компоненте этого множества.*

Тогда множество M относительно системы (8) асимптотически устойчиво в целом в области H.

Здесь не требуется знакоопределенности как функции V_1, так и ее правой производной D^+V_1. Это расширяет семейство допустимых функций Ляпунова и облегчает их *конструктивное* построение [18].

Утверждение 1. *Положение равновесия (5) системы (4) асимптотически устойчиво в целом в области H при положительных a_c, k_k, T_k и $m > 1$.*

Доказательство. Введем непрерывную функцию

$$V_1(\tilde{\mathbf{x}}) = \tilde{x}_2^2/2 - a_c(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)\delta, \quad \delta = \tilde{x}_1 - \tilde{x}_3, \tag{9}$$

которая является неотрицательной, обращается в нуль на множестве $E_0 = \{\tilde{\mathbf{x}} : (\tilde{x}_2 = 0)\&(\delta = 0)\}$, представляющем отрезок прямой в плоскости P_0^c, и содержит множество $M = 0$. Поверхности уровня $\mathrm{V}_1(\tilde{\mathbf{x}}) = c = \mathrm{const}$ являются цилиндрами с осью симметрии в виде множества E_0. Направляющими этих поверхностей являются отрезки парабол $\tilde{x}_2^2/2 - a_c(m^{-1} \pm 1)\tilde{x}_1 = \mathrm{const},\ \tilde{x}_3 = 0$, а образующие параллельны плоскости P_0, которая наряду с множеством E_0 содержит точки пересечения направляющих. Поверхности уровня замкнуты и охватывают множество E_0. Функция $V_1(\tilde{\mathbf{x}})$ является бесконечно большой

относительно множества E_0 ($V_1(\tilde{\mathbf{x}}) \to \infty$ при $d(\tilde{\mathbf{x}}, E_0) \to \infty$), и, следовательно, для $\tilde{\mathbf{x}} \in \tilde{H}$ условия 1° и 3° применяемого *следствия* выполнено.

Правая производная $D^+V_1(\tilde{\mathbf{x}})$ функции $V_1(\tilde{\mathbf{x}})$ в силу уравнения (8) возмущенного движения представляется в виде

$$D^+V_1|_{(8)} = \begin{cases} -(a_c/T_k)(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)(\tilde{x}_3 + k_k(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)) & \delta \neq 0 \\ a_c\,(\,\tilde{x}_2(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta) - m^{-1}\delta^* - |\delta^*|) & \delta = 0 \end{cases} = -w(\tilde{\mathbf{x}}) \quad (10)$$

$$= \begin{cases} -(a_c/T_k)(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)(\tilde{x}_3 + k_k(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)) < 0 & \mathbf{x} \in H^p; \\ a_c(\tilde{x}_2(\operatorname{sg}\delta^* - \operatorname{sgn}\delta) - (m^{-1} - \operatorname{sg}\delta^*)(\tilde{x}_3 + k_k(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta^*))/T_k) < 0 & \mathbf{x} \in P_0^p; \\ -(a_c/k_k)\,\tilde{x}_2(T_k\tilde{x}_2 + \tilde{x}_3) \leqslant -a_c|\tilde{x}_2|(1 - m^{-1}\operatorname{sign}\tilde{x}_2) \leqslant 0 & \mathbf{x} \in P_0^c, \end{cases}$$

где $\delta^* \equiv D^+(\tilde{x}_1 - \tilde{x}_3)$, множества $H^p = H^p_+ \cup H^p_-$; $P_0^p \equiv P^p_{0+} \cup P^p_{0-}$ и функции

$$\operatorname{sg} z \equiv \begin{cases} 1 & z \geqslant 0, \\ -1 & z < 0; \end{cases} \qquad \operatorname{sign} z \equiv \begin{cases} 1 & z > 0, \\ 0 & z = 0, \\ -1 & z < 0. \end{cases}$$

Правая производная $D^+V_1 = -w(\tilde{\mathbf{x}}) \leqslant 0\ \forall \tilde{\mathbf{x}} \in \tilde{H}$ и $D^+V_1 = 0$ на множестве

$$E(w(\tilde{\mathbf{x}}) = 0) = \{\tilde{\mathbf{x}} : (\tilde{x}_2 = 0)\&(\tilde{x}_1 = \tilde{x}_3)\} \equiv E_0, \quad (11)$$

$\inf[w(\tilde{\mathbf{x}}) : d(\tilde{\mathbf{x}}, E_0)) \geqslant \rho, \tilde{\mathbf{x}} \in \tilde{H}] > 0\ \forall \rho > 0$. В итоге $V_1(\tilde{\mathbf{x}}) > 0$ и $D^+V_1(\tilde{\mathbf{x}}) < 0\ \forall \tilde{\mathbf{x}} \in \tilde{H} \backslash E_0$, $V_1(E_0) = D^+V_1(E_0) = 0$, поэтому условие 2° *следствия* также выполнено. Введем непрерывно-дифференцируемую функцию $V_2(\tilde{\mathbf{x}}) = \tilde{x}_2\tilde{x}_3$ и вычислим ее производную $\dot{V}_2(\tilde{\mathbf{x}})$ в силу (8) на множестве E_0 (11):

$$\dot{V}_2(\tilde{x})|_{(8)} = -\frac{a_c}{k_k}\tilde{x}_3^2 + \tilde{x}_2(\tilde{x}_2 - \frac{a_c}{k_k}T_k\tilde{x}_3)\Big|_{\tilde{\mathrm{x}} \in E_0} = -\frac{a_c}{k_k}\tilde{x}_3^2 \leqslant 0. \quad (12)$$

Функция $V_2(x)$ удовлетворяет условию $V_2(M) = 0$, ее производная $\dot{V}_2(\tilde{x}) < 0$ в множестве $E(w = 0) \backslash \overline{M \cap E(w = 0)}$, а $\dot{V}_2(M) = 0$. Для функций V_1 и V_2 выполнены все условия *следствия* из [14, 18], утверждение доказано.

Рассмотрим теперь поведение системы (2) без гистерезиса РУ при $\lambda = 1$ и $b_k > 0$, которая имеет единственное очевидное положение равновесия

$$x_1 = b_k + k_k/m; \quad x_2 = 0; \quad x_3 = k_k/m. \quad (13)$$

Утверждение 2. *Положение равновесия (13) системы (1) при $\lambda = 1$ и $b_k > 0$ является асимптотически устойчивым в целом в области H при выполнении условий $a_c > 0$, $k_k > 0$, $T_k > 0$ и $m > 1$.*

Доказательство проводится аналогично с функцией

$$V_1(\tilde{\mathbf{x}}) = \tilde{x}_2^2/2 - a_c(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)(\delta - b_k \operatorname{sgn}\delta), \quad \delta = \tilde{x}_1 - \tilde{x}_3 \tag{14}$$

для соответствующей системы уравнений возмущенного движения.

Отметим, что в обоих случаях модели системы без гистерезиса функция $V_1(\tilde{\mathbf{x}})$ имеет правую производную в силу системы уравнений возмущенного движения $D^+V_1(\tilde{\mathbf{x}}) = -w(\tilde{\mathbf{x}}) \leqslant 0$, причем $D^+V_1(\tilde{\mathbf{x}}) = 0$ на множестве, которое не содержит целых траекторий, отличных от положения равновесия. Однако прямое применение известной теоремы *Барбашина-Красовского* [31] (принципа инвариантности *ЛаСалля*) здесь некорректно в силу разрывности правой части модели (1) при возможных разнообразных скользящих режимах.

3 Существование колебаний системы с гистерезисом

Качественное исследование системы (1) усложняется при наличии гистерезиса РУ, как с зоной нечувствительности, так и при её отсутствии.

3.1 Ограниченность нелинейных колебаний системы

Утверждение 3. *Для начального условия* $\mathbf{x}^{\mathrm{o}} \in H^{\mathrm{o}}$ *при положительных значениях* a_c, k_k, T_k *и* $m > 1$ *все решения системы (1) ограничены.*

Доказательство основано на критерии ограниченности *Мизохаты-Ямагути* в обобщении *Рейсинга-Сансоне-Конти* [32]. В некоторой области $\Omega_h \equiv \{\mathbf{x} :\| \mathbf{x} \| > h = \mathrm{const}\} \subset H$ этот критерий требует существования функции $V(\mathbf{x}) > 0$, которая удовлетворяет условию *Липшица,* обладает свойствами радиальной неограниченности ($V(\mathbf{x}) \to \infty$ при $\| \mathbf{x} \| \to \infty$) и неположительности правой производной: $D^+V|_{(1)} \leqslant 0$. Введем непрерывную функцию $V(\mathbf{x})$ для значений $|\delta| > b_k$ в виде

$$V(\mathbf{x}) = x_2^2/2 - a_c(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)(\delta - \lambda\, b_k \operatorname{sgn}\delta), \ \delta = x_1 - x_3. \tag{15}$$

В области $\Omega_h \equiv \{\mathbf{x} :\| \mathbf{x} \| > h = (k_k^2 + (k_k + b_k)^2)^{1/2}\} \subset H$ функция $\mathrm{V}(\mathbf{x}) > 0$ и условие ее радиальной неограниченности выполняется. Правая производная функции $V(x)$ в силу (1) неположитенльна:

$$D^+V|_{(1)} = -(a_c/T_k)(m^{-1} - \operatorname{sgn}\delta)(x_3 - k_k \operatorname{sgn}\delta) \leqslant 0. \tag{16}$$

Все условия указанного критерия выполнены, утверждение доказано.

Внутри же ограниченного множества $\Omega_h \subset H$ траектории системы (1) могут вести себя весьма разнообразно в зависимости от начальных условий, параметров и логики переключений релейного усилителя с гистерезисом.

При наличии гистерезиса РУ из-за очевидной неустойчивости множества положений равновесия $E^{\mathrm{o}} \equiv \{\mathbf{x} : |x_1 - x_3| = |\delta| < \lambda b_k;\ x_2 \equiv 0\}$ установившееся движение системы не может быть равновесным, неминуемо возникают переключения релейного усилителя и нелинейные колебания. Здесь выделяются колебания с *четырьмя переключениями* РУ за период, которые в установившемся режиме могут привести

- к двухстороннему предельному циклу (ДПЦ), рис. 3a, либо
- к двухимпульсному одностороннему предельному циклу (ДОПЦ), рис.3b,

  и колебания с *двумя переключениями* РУ за период, которые стремятся
- к энергетически экономичному одностороннему предельному циклу (ОПЦ).

Пусть векторы $\mathbf{x}_c^+$ и $\mathbf{x}_o^+$, $\mathbf{x}_c^-$ и $\mathbf{x}_o^-$ составлены из координат изображающей точки при срабатывании (c) и отпускании (o) РУ положительной ($+$) и отрицательной ($-$) полярности, а $T_{\mathrm{i}}^+, T_{\mathrm{p}}^+$ и $T_{\mathrm{i}}^-, T_{\mathrm{p}}^-$ представляют отрезки времени, соответствующие длительности импульса и паузы РУ при его переключениях на положительную или отрицательную полярность, либо отпусканиях РУ.

При $m^+ \in \mathbb{N} \equiv [1, 2, 3 \ldots$ и $m^- \in \mathbb{N}_0 \equiv [0, 1, 2, \ldots$, обобщая обозначения в §22 [23] движение $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, 1)$ будем называть периодическим с $m_\sigma = 2(m^+ + m^-)$ переключениями, если существуют такие $T_{\mathrm{i}}^+, T_{\mathrm{p}}^+$ и $T_{\mathrm{i}}^-, T_{\mathrm{p}}^-$, что при $i \in \mathbb{N}$ переключения РУ происходят в моменты времени

$$t_i = pT_\sigma + \textstyle\sum_1^{m^+}(T_{\mathrm{i}}^+ + T_{\mathrm{p}}^+) + \sum_0^{m^-}(T_{\mathrm{i}}^- + T_{\mathrm{p}}^-), p \in \mathbb{N},$$

где $T_\sigma = \sum_1^{m^+}(T_{\mathrm{i}}^+ + T_{\mathrm{p}}^+) + \sum_0^{m^-}(T_{\mathrm{i}}^- + T_{\mathrm{p}}^-)$ – период этого движения, причем $\mathbf{x}^{\mathrm{o}} \neq \mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, 1)\ \forall t \in (0, T_\sigma)$ и $\mathbf{x}^{\mathrm{o}} = \mathbf{x}(T_\sigma, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, 1)$. При значениях гистерезисной характеристики $f \in (-1, 0, 1)$ и векторе $\mathbf{x}(t) \in H$ вводятся обозначения

$$\begin{aligned} X_c^+(t, \mathbf{x}) &= \exp(t\mathbf{A})\mathbf{x} + \textstyle\int_0^t [\exp((t-s)\mathbf{A})(\mathbf{b} + \mathbf{d})]\, ds; \\ X_o^+(t, \mathbf{x}) &= \exp(t\mathbf{A})\mathbf{x} + \textstyle\int_0^t [\exp(t-s)\mathbf{A})\mathbf{d}]\, ds; \\ X_c^-(t, \mathbf{x}) &= \exp(t\mathbf{A})\mathbf{x} + \textstyle\int_0^t [\exp(t-s)\mathbf{A}(-\mathbf{b} + \mathbf{d})]\, ds. \end{aligned} \tag{17}$$

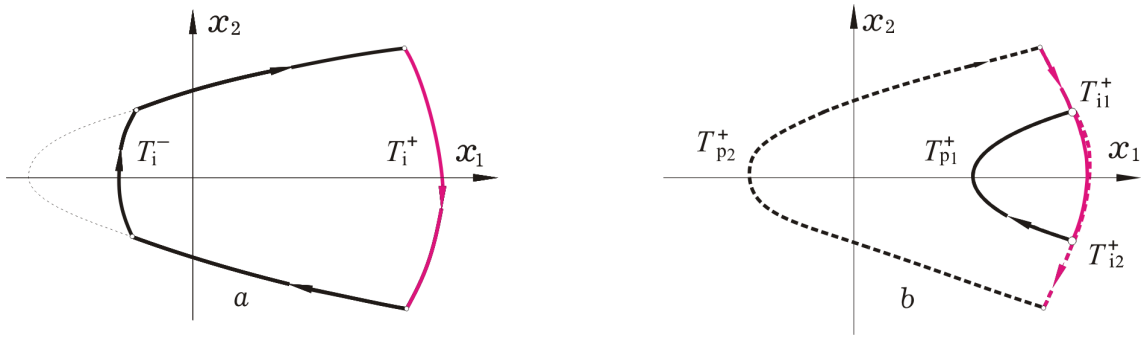

Рис. 3: Проекции ДПЦ (a) и ДОПЦ (b) на координатную плоскость $x_3 = 0$

При наличии переключений РУ, в силу автономности системы (2) сдвигом времени можно добиться, чтобы для периодического решения $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha)$ выполнялось $\delta^{\mathrm{o}} = b_k$, $\alpha = 1$, $\mathbf{x}(0, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, 1) = \mathbf{x}^{\mathrm{o}}$ и в дальнейшем рассматривать движение системы при $t \in T_0$.

Система (1) имеет наилучшие показатели по энергоэкономичности и точности стабилизации спутника при ОПЦ с 2 переключениями РУ за период ($m_\sigma = 2$), когда его переключения с $m^+ = 1, m^- = 0$ происходят только на правой ветви гистерезисной зависимости $f(\delta(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, \alpha), \alpha) \in (1, 0)$ $\forall t \in T_0$. В этом случае необходимы только два верхних соотношения в (17), поэтому здесь далее для краткости опускается верхний индекс (+). Задача данного раздела состоит в выделении области параметров системы (1), где возможен ОПЦ, а также границ областей её параметров с возможными ДПЦ и ДОПЦ.

3.2 Существование ОПЦ с двумя переключениями

Система (2) при условии $f(\delta^{\mathrm{o}}, 1) = 1$; $\delta(t, \mathbf{x}^{\mathrm{o}}, 1) > -b_k$ $\forall t \in T_0$ имеет вид

$$D^+\mathbf{x} = \begin{cases} \mathbf{F}_1(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in H_1 \stackrel{\triangle}{=} \{\mathbf{x} : x_1 - x_3 = \delta > \lambda b_k\} \subset H; \\ \mathbf{F}_0(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in H_0 \stackrel{\triangle}{=} \{\mathbf{x} : x_1 - x_3 = \delta < b_k\} \subset H, \end{cases} \tag{18}$$

где $\mathbf{F}_1 = \{x_2, a_c(m^{-1} - 1), -(x_3 - k_k)/T_k\}$ и $\mathbf{F}_0 = \{x_2, a_c/m, -x_3/T_k\}$.

Для существования сильного правостороннего решения уравнения (18) с *нормальными* переключениями РУ необходимо выполнение условий [14, 19]

$$\begin{aligned} &\dot{s}_1 = \mathbf{c}\mathbf{F}_1 = x_2 + (x_3 - k_k)/T_k \geqslant 0; \ \dot{s}_1 = \mathbf{c}\mathbf{F}_0 = x_2 + x_3/T_k > 0 \quad \forall \mathbf{x} \in H_1; \\ &\dot{s}_2 = \mathbf{c}\mathbf{F}_1 = x_2 + (x_3 - k_k)/T_k < 0; \ \dot{s}_2 = \mathbf{c}\mathbf{F}_0 = x_2 + x_3/T_k \leqslant 0 \ \forall \mathbf{x} \in H_0. \end{aligned} \tag{19}$$

При указанных обозначениях $\mathbf{x}_c$ и $\mathbf{x}_o$, T_{i} и T_{p} с исключением индекса (+),

$$\begin{aligned} X_c(t, \mathbf{x}) &= \exp(t\mathbf{A})\mathbf{x} + \textstyle\int_0^t [\exp((t - s)\mathbf{A})(\mathbf{b} + \mathbf{d})]\, ds; \\ X_o(t, \mathbf{x}) &= \exp(t\mathbf{A})\mathbf{x} + \textstyle\int_0^t [\exp(t - s)\mathbf{A})\mathbf{d}]\, ds \end{aligned} \tag{20}$$

система (1) имеет ОПЦ при разрешимости системы уравнений

$$\mathbf{c}\,\mathbf{x}_c = b_k, \ \ \mathbf{x}_o = X_c(T_{\mathrm{i}}, \mathbf{x}_c); \ \ \mathbf{c}\,\mathbf{x}_o = \lambda b_k, \ \ \mathbf{x}_c = X_o(T_{\mathrm{p}}, \mathbf{x}_o) \tag{21}$$

относительно столбцов координат $\mathbf{x}_c$, $\mathbf{x}_o$ и длительностей $T_{\mathrm{i}}, T_{\mathrm{p}}$ с условиями

$$T_{\mathrm{i}} > 0, \ T_{\mathrm{p}} > 0; \ \ \delta_c \equiv \delta(t_c, \mathbf{x}_o, 0) > -b_k, \ t_c \in (T_{\mathrm{i}}, T_{\mathrm{i}} + T_{\mathrm{p}}). \tag{22}$$

При функциях $\varphi(z) = (1 - z)/(1 - z^m)$ и $z_{\mathrm{i}} = \exp(-T_{\mathrm{i}}/T_k)$ с помощью стандартного припасовывания краевых условий двух последовательных переключений РУ выводится *ключевое* трансцендентное уравнение периодов

$$\varphi(z_{\mathrm{i}})(1 - z_{\mathrm{i}}^{(m-1)}) \equiv (1 - z_{\mathrm{i}})(1 - z_{\mathrm{i}}^{(m-1)})/(1 - z_{\mathrm{i}}^m) = \nu \equiv b_k(1 - \lambda)/k_k. \tag{23}$$

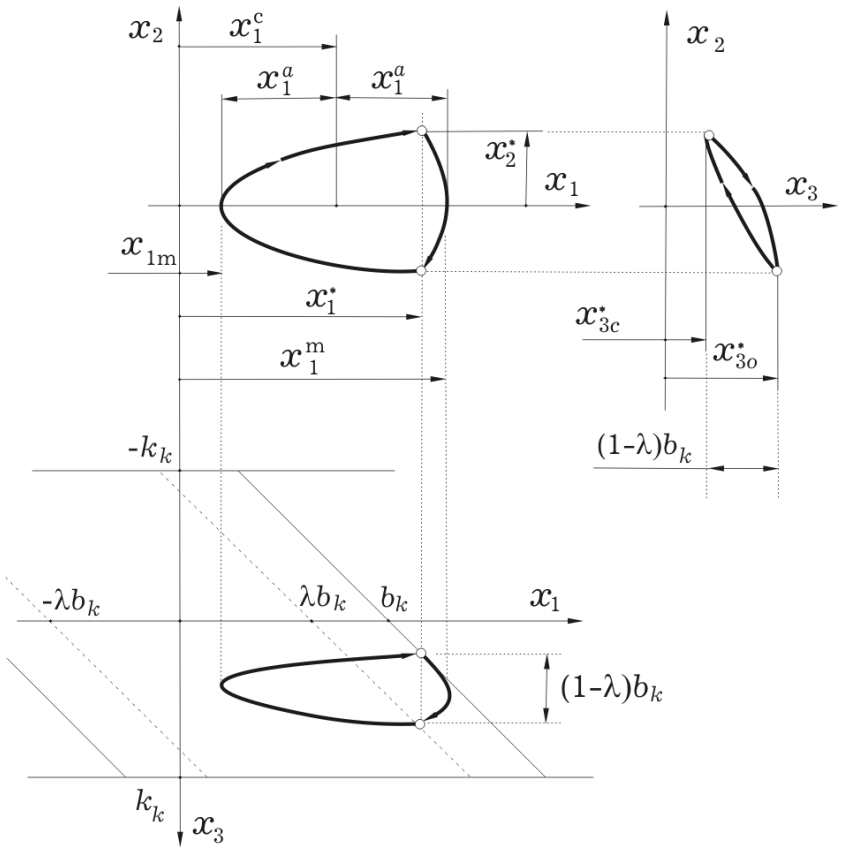

Рис. 4: Проекции ОПЦ на координатные плоскости

Необходимое и достаточное условие разрешимости нелинейного уравнения (23) получается с привлечением правила *Лопиталя* для раскрытия неопределенности в предельных соотношениях при $T_{\rm i} \to 0$:

$$\nu = b_k(1-\lambda)/k_k < 1. \tag{24}$$

Корень уравнения периодов $z_{\rm i}^* \equiv \exp(-T_{\rm i}^*/T_k)$ определяет решение $\mathbf{x}_c^*$, $\mathbf{x}_o^*$ системы (21) с условиями (22) – координаты изображающей точки на ОПЦ при срабатывании ($f=1$) и отпускании ($f=0$) РУ соответственно, $T_{\rm i}^*$ и $T_{\rm p}^*$ – длительности импульса и паузы сигнала РУ и период ОПЦ $T^* = T_{\rm i}^* + T_{\rm p}^*$.

Анализ системы (21) приводит к явным аналитическим соотношениям

$$T_{\rm i}^* = -T_k \ln z_{\rm i}^*;\ T_{\rm p}^* = (m-1)T_{\rm i}^*;\ T^* = -mT_k \ln z_{\rm i}^*;\ x_1^* = x_{1c}^* = x_{1o}^* = \lambda b_k + k_k\varphi(z_{\rm i}^*);$$

$$x_2^* = x_{2c}^* = -x_{2o}^* = a_c T_{\rm p}^*/(2m);\ x_{3c}^* = k_k\varphi(z_{\rm i}^*)(z_{\rm i}^*)^{m-1};\ x_{3o}^* = k_k\varphi(z_{\rm i}^*); \tag{25}$$

$$x_1^{\rm m} = x_1^* + x_2^* T_{\rm i}^*/4;\ x_{1\rm m} = x_1^* - x_2^* T_{\rm p}^*/4; x_1^c = x_1^* - x_2^*(m-2)T_{\rm i}^*/8;\ x_1^a = x_2^* T^*/8,$$

см. рис. 4 и 5 с показателями ОПЦ при изменении коэффициента k_k АОС.

Одноимпульсный односторонний предельный цикл описывается уравнениями (21) с (22) при $x_1^{\rm o} = x_{1c}^*; x_2^{\rm o} = x_{2c}^*; x_3^{\rm o} = x_{3c}^*; \alpha \in (1,0)$ и представляет положительно инвариантное множество $M^* = \{\mathbf{y} = \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_c^*, 1), t \in T_0\} \subset H$.

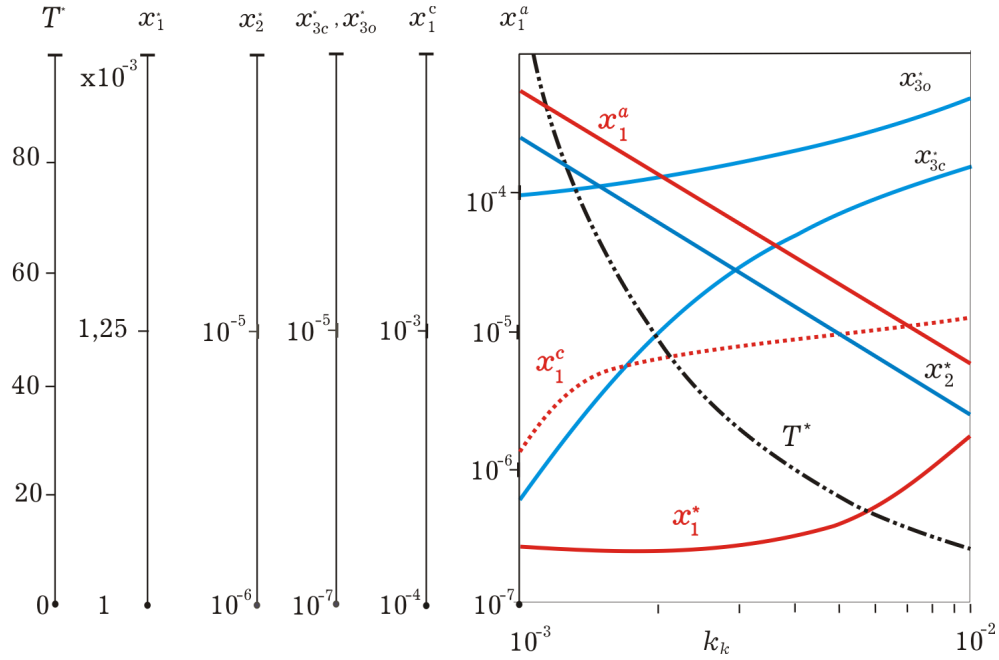

Рис. 5: Основные характеристики СУО при изменении коэффициента k_k АОС

Отметим, что из (23) и (25) следует $x_{3o}^* - x_{3c}^* = b_k(1-\lambda)$. При обозначении $\delta_c^* \stackrel{\triangle}{=} \delta(t_c^*, \mathbf{x}_o^*, 0) = \lambda b_k + k_k\varphi(z_{\rm i}^*)(1-\exp(-t_c^*/T_k)) + (a_c t_c^*/(2m))(t_c^* - T_{\rm p}^*)$ и учёте условий (22) получаются неравенства

$$\delta_c^* > -b_k;\ T_{\rm p}^*/2 > \tau^* = mk_k\varphi(z_{\rm i}^*)/(a_c T_k),\ t_c^* < T_{\rm p}^*/2, \tag{26}$$

где t_c^* – корень уравнения $a_c(t_c - T_{\rm p}^*/2) + m(k_k/T_k)\varphi(z_{\rm i}^*)\exp(-t_c/T_k) = 0$, выведенного из условия $\dot\delta(t_c, \mathbf{x}_o^*, 0) = 0$. Минимум значения $\delta(t_c, \mathbf{x}_o^*, 0)$ достигается при $t_c = t_c^*$, когда выполняются условия

$$\ddot\delta(t_c^*, \mathbf{x}_o^*, 0) = (a_c/m) - (k_k/T_k^2)\varphi(z_{\rm i}^*)\exp(-t_c^*/T_k) > 0,\ t_c^* < T_k + T_{\rm p}^*/2. \tag{27}$$

Итого, при (21) и (22) система (1) имеет ОПЦ с неравенствами (24) и (26), которые выделяют область параметров, при которых существует ОПЦ.

Далее рассмотрим также условия существования ближайших к ОПЦ по структуре нелинейных периодических колебаний с четырьмя переключениями РУ за период, когда $m_\sigma = 4$. Такими движениями являются ДПЦ при $m^+ = 1,\ m^- = 1$, рис. 3*a* и ДОПЦ при $m^+ = 2,\ m^- = 0$, рис. 3*b*.

3.3 Существование ДПЦ с четырьмя переключениями

Для компактности изложения наряду с $\nu \equiv b_k(1-\lambda)/k_k$ вводятся обозначения $\nu^+ \equiv b_k(1+\lambda)/k_k$; $\mu_{\rm i}^\pm = (1-z_{\rm i}^\pm)/\rho_\sigma$; $\mu_{\rm p}^\pm = (1-z_{\rm p}^\pm)/\rho_\sigma$, где $\rho_\sigma = (1-z_\sigma)$, и $\kappa = a_c/(2mk_k)$. Система (1) имеет ДПЦ при разрешимости системы уравнений

$$\begin{aligned} &\mathbf{c}\,\mathbf{x}_c^+ = b_k, \quad \mathbf{x}_o^+ = X_c^+(T_{\rm i}^+, \mathbf{x}_c^+); \quad \mathbf{c}\,\mathbf{x}_o^+ = \lambda b_k, \quad \mathbf{x}_c^- = X_o^+(T_{\rm p}^+, \mathbf{x}_o^+) \\ &\mathbf{c}\,\mathbf{x}_c^- = -b_k, \quad \mathbf{x}_o^- = X_c^-(T_{\rm i}^-, \mathbf{x}_c^-); \quad \mathbf{c}\,\mathbf{x}_o^- = -\lambda b_k, \quad \mathbf{x}_c^+ = X_o^-(T_{\rm p}^-, \mathbf{x}_o^-) \end{aligned} \tag{28}$$

с неизвестными $\mathbf{x}_c^+$, $\mathbf{x}_o^+$, $\mathbf{x}_c^-$, $\mathbf{x}_o^-$ и длительностями $T_{\rm i}^+, T_{\rm p}^+$, $T_{\rm i}^-, T_{\rm p}^-$, которые определяются из системы периодов, представленной четырьмя уравнениями

$$\nu - \mu_{\rm i}^+ \,[1 + z_{\rm p}^-(1 - z_{\rm i}^-(1 + z_{\rm p}^+))] = 0; \quad \nu - \mu_{\rm i}^- \,[1 + z_{\rm p}^+(1 - z_{\rm i}^+(1 + z_{\rm p}^-))] = 0;$$
$$\nu^+ + \mu_{\rm p}^+[1 - z_{\rm i}^+(1 + z_{\rm p}^-(1 - z_{\rm i}^-))] - \kappa\, T_{\rm p}^+((m-1)T_{\rm i}^+ - T_{\rm p}^+) = 0;$$
$$\nu^+ + \mu_{\rm p}^-[1 - z_{\rm i}^-(1 + z_{\rm p}^+(1 - z_{\rm i}^+))] - \kappa\, T_{\rm p}^-((m+1)T_{\rm i}^- + T_{\rm p}^-) = 0$$

при $T_{\rm i}^+ > 0, T_{\rm i}^- > 0$; $\delta(t_c) = x_{1o}^+ + x_{2o}^+ t_c + (a_c/(2m))t_c^2 - x_{3o}^+ \exp(-t_c/T_k) < -b_k$, где t_c – корень уравнения $\dot\delta(t) = x_{2o}^+ + (a_c/m)t + x_{3o}^+ \exp(-t/T_k)/T_k = 0$. Здесь $z_{\rm i}^\pm = \exp(T_{\rm i}^\pm/T_k)$, $z_{\rm p}^\pm = \exp(T_{\rm p}^\pm/T_k)$, $z_\sigma = \exp(T_\sigma/T_k)$, $T_\sigma = T_{\rm i}^+ + T_{\rm p}^+ + T_{\rm i}^- + T_{\rm p}^-$.

Соотношения $T_\sigma = m(T_{\rm i}^+ + T_{\rm i}^-)$ и $T_{\rm p}^+ + T_{\rm p}^- = (m-1)(T_{\rm i}^+ +, T_{\rm i}^-)$ следуют из симметрии ДПЦ $x_{1c}^+ = x_{1o}^+ = \lambda b_k + x_{3o}^+$, $x_{2c}^+ = -x_{2o}^+ = \frac{1}{2}a_c(1 - m^{-1})T_{\rm i}^+$; $x_{1c}^+ = x_{1o}^- = -\lambda b_k + x_{3o}^-$, $x_{2c}^- = -x_{2o}^- = \frac{1}{2}a_c(1 + m^{-1})T_{\rm i}^+$, а значения координаты АОС при отпускании $x_{3o}^+ = x_{3c}^+ z_{\rm i}^+ + k_k(1 - z_{\rm i}^+)$, $x_{3o}^- = x_{3c}^- z_{\rm i}^- - k_k(1 - z_{\rm i}^-)$, где $x_{3c}^+ = -k_k\, z_{\rm p}^-[1 - z_{\rm i}^-(1 + z_{\rm p}^+(1 - z_{\rm i}^+))]/\rho_\sigma$ и $x_{3c}^- = k_k\, z_{\rm p}^+[1 - z_{\rm i}^+(1 + z_{\rm p}^-(1 - z_{\rm i}^-))]/\rho_\sigma$.

3.4 Существование ДОПЦ с четырьмя переключениями

Система (1) имеет ДОПЦ при разрешимости системы уравнений

$$\begin{aligned} &\mathbf{c}\,\mathbf{x}_{c1}^+ = b_k, \quad \mathbf{x}_{o1}^+ = X_c^+(T_{\rm i1}^+, \mathbf{x}_{c1}^+); \quad \mathbf{c}\,\mathbf{x}_{o1}^+ = \lambda b_k, \quad \mathbf{x}_{c2}^- = X_o^+(T_{\rm p1}^+, \mathbf{x}_{o1}^+) \\ &\mathbf{c}\,\mathbf{x}_{c2}^+ = b_k, \quad \mathbf{x}_{o2}^+ = X_c^+(T_{\rm i2}^+, \mathbf{x}_{c2}^+); \quad \mathbf{c}\,\mathbf{x}_{o2}^+ = \lambda b_k, \quad \mathbf{x}_{c1}^+ = X_o^+(T_{\rm p2}^+, \mathbf{x}_{o2}^+) \end{aligned} \tag{29}$$

с неизвестными $\mathbf{x}_{c1}^+$, $\mathbf{x}_{o1}^+$, $\mathbf{x}_{c2}^+$, $\mathbf{x}_{o2}^+$ и длительностями $T_{\rm i1}^+, T_{\rm p1}^+$, $T_{\rm i2}^+, T_{\rm p2}^+$, которые определяются из системы периодов, представленной четырьмя уравнениями

$$\nu - \mu_{\rm p1}^+ \,[1 - z_{\rm i1}^+(1 - z_{\rm p2}^+(1 - z_{\rm i2}^+))] = 0; \quad \nu - \mu_{\rm p2}^+ \,[1 - z_{\rm i2}^+(1 - z_{\rm p1}^+(1 - z_{\rm i1}^+))] = 0;$$
$$\nu - \mu_{\rm i1}^+[1 - z_{\rm p2}^+(1 - z_{\rm i2}^+(1 - z_{\rm p1}^+))] - \kappa\, T_{\rm i1}^+((m-1)T_{\rm i1}^+ - T_{\rm p2}^+) = 0;$$
$$\nu - \mu_{\rm i2}^+[1 - z_{\rm p1}^+(1 - z_{\rm i1}^+(1 - z_{\rm p2)}^+)] - \kappa\, T_{\rm i2}^+((m-1)T_{\rm i2}^+ - T_{\rm p1}^+) = 0$$

при $T_{\rm p1}^+ > 0, T_{\rm p2}^+ > 0$; $\delta(t_c) = x_{1o1}^+ + x_{2o1}^+ t_c + (a_c/(2m))t_c^2 - x_{3o1}^+ \exp(-t_c/T_k) > -b_k$, где t_c – корень уравнения $\dot\delta(t) = x_{2o1}^+ + (a_c/m)t + x_{3o1}^+ \exp(-t/T_k)/T_k = 0$. Здесь при $l = 1, 2$, обозначениях $z_{\rm il}^+ = \exp(T_{\rm il}/T_k)$, $z_{\rm pl}^+ = \exp(T_{\rm pl}^+/T_k)$ и $z_\sigma = \exp(T_\sigma/T_k)$, где $T_\sigma = \Sigma_l(T_{\rm il}^+ + T_{\rm pl}^+) = m(T_{\rm i1}^+ + T_{\rm i2}^+)$, имеем $T_{\rm p1}^+ + T_{\rm p2}^+ = (m-1)(T_{\rm i1}^+ + T_{\rm i2}^+)$. При переключениях РУ координаты имеют значения: $x_{1c1}^+ = x_{1c2}^+ = b_k + x_{3c1}^+$; $x_{1c2}^+ = x_{1o1}^+ = \lambda b_k + x_{3o1}^+$; $x_{2c1}^+ = -x_{2o2}^+ = (a_c/(2m))T_{\rm p2}^+$; $x_{2c2}^+ = -x_{2o1}^+ = (a_c/(2m))T_{\rm p1}^+$;

$$x_{3c1}^+ = k_k z_{\rm p2}^+[1 - z_{\rm i2}^+(1 - z_{\rm p1}^+(1 - z_{\rm i1)}^+)]/\rho_\sigma; \; x_{3o1}^+ = x_{3c1}^+ z_{\rm i1}^+ + k_k(1 - z_{\rm i1}^+);$$
$$x_{3c2}^+ = k_k z_{\rm p1}^+[1 - z_{\rm i1}^+(1 - z_{\rm p2}^+(1 - z_{\rm i2)}^+)]/\rho_\sigma; \; x_{3o2}^+ = x_{3c2}^+ z_{\rm i2}^+ + k_k(1 - z_{\rm i2}^+).$$

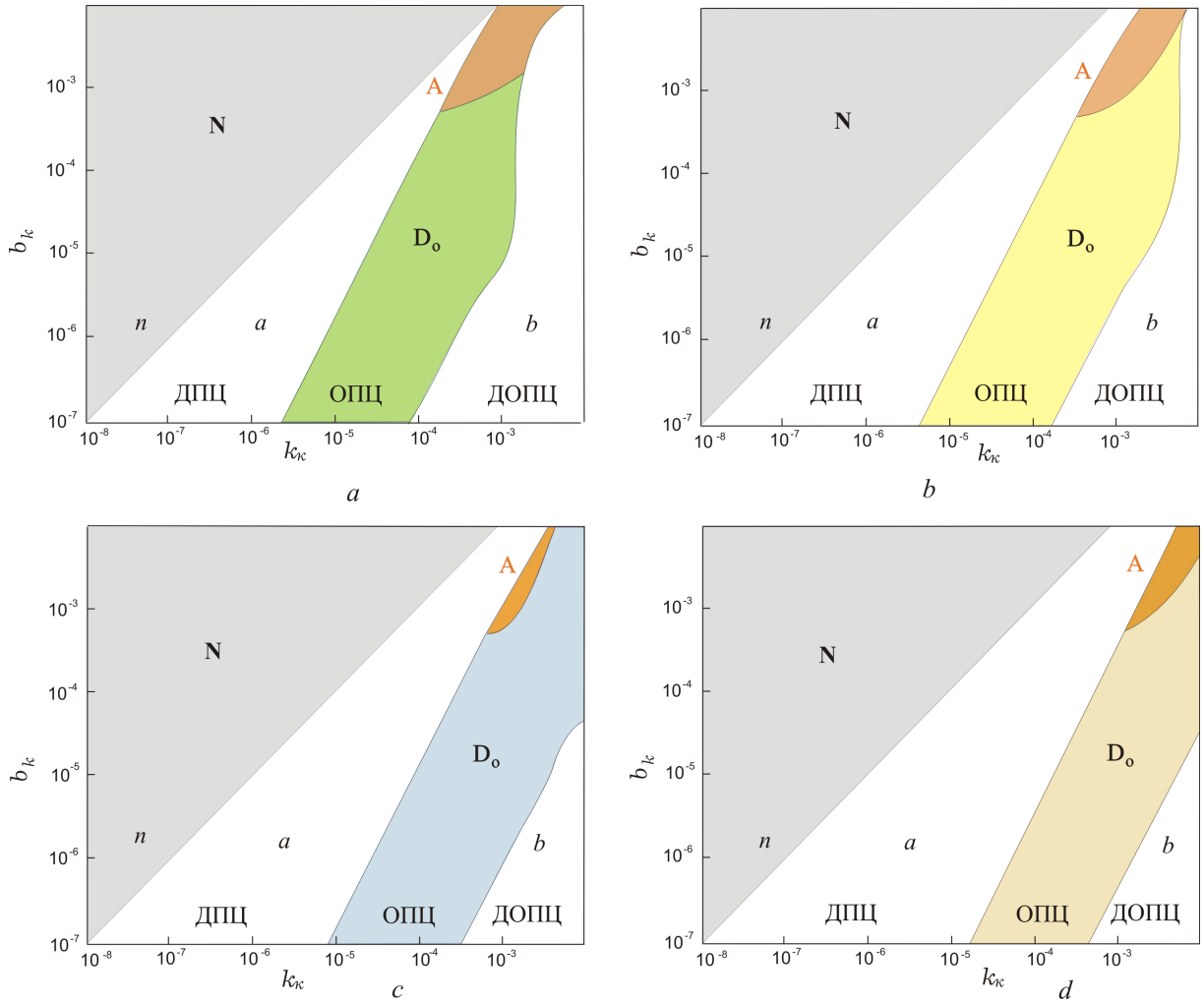

Рис. 6: Границы областей существования $\mathbf{D_o}$ ОПЦ и его орбитальной устойчивости $\mathbf{A}$, $a - T_k = 5\,c; \lambda = 0,9;$ $b - T_k = 10\,c; \lambda = 0,9;$ $c - T_k = 20\,c; \lambda = 0,9;$ $d - T_k = 20\,c; \lambda = 0,8.$

4 Границы областей существования колебаний

Границы областей существования колебаний описываются весьма сложными соотношениями. Для построения областей существования $\mathbf{D_o}$ и орбитальной асимптотической устойчивости (ОАУ) $\mathbf{A}$ ОПЦ была создана компьютерная программа. На рисунке 6 представлены результаты её работы для наборов значений коэффициента возврата λ РУ и постоянной времени T_k АОС в зависимости от параметров k_k и b_k при фиксации управляющих и возмущающих ускорений: $a_c = 0,5\,10^{-4}\ 1/c^2; m = 50,\ a_d = a_c/m = 10^{-6}\ 1/c^2$.

Здесь в каждом из фрагментов a, b, c и d выделены: область $\mathbf{N}$ отсутствия ОПЦ, условие $n : \nu > 1$; области существования: $\mathbf{D_o}$ ОПЦ, условия (24) и (26); ДПЦ, условие $a : \delta(t_c) < -b_k$; ДОПЦ, условие $b : \tau^* > T^*_{\text{р}}/2$, а также выделена область $\mathbf{A}$ параметров СУО, где выполняется условие ОАУ. При этих же параметрах релейной СУО зависимости её характеристик (25) от изменения коэффициента усиления АОС k_k представлены на рис. 5.

5 Устойчивость одностороннего предельного цикла

Определения устойчивости нелинейных колебаний в релейных стационарных системах кратко представлены в §7 монографии [24]. Анализ устойчивости ОПЦ наиболее компактно выполняется с использованием результатов §22 в [23] (теорема 72) с определениями 43 и 44 устойчивости решений дифференциальных уравнений, описывающих движение релейных систем с гистерезисом. Там исследовалась устойчивость систем с релейной характеристикой, которая содержит *только гистерезис* с моделью

$$\begin{matrix} g(\sigma,\beta)\in(-1,1); \\ \beta\in(-1,1); \end{matrix} \qquad g(\sigma,\beta)=\begin{cases} 1 & \sigma>-l_k; \\ -1 & \sigma<l_k. \end{cases} \tag{30}$$

Для применения теоремы 72 используется связь переменных δ,σ $[\delta=\sigma+q]$, функций $f(\cdot),g(\cdot)$ $[f(\delta,\alpha)=(1+g(\sigma,\beta))/2]$ и параметров α,β $[\alpha=(\beta+1)/2]$ с точками переключения $l_k=b_k(1+\lambda)/2$ и смещением $q=b_k(1-\lambda)/2$ центра релейной характеристики вправо по оси абсцисс. Согласно этой теореме об устойчивости нелинейных колебаний исследуемой релейной системы с гистерезисом в виде ОПЦ с двумя переключениями, составлены матрицы

$$\mathbf{A}_c=\big(\mathbf{I}_3-\frac{(\mathbf{A}\mathbf{x}_c^*+\mathbf{b}+\mathbf{d})\mathbf{c}}{\mathbf{c}(\mathbf{A}\mathbf{x}_c^*+\mathbf{b}+\mathbf{d})}\big)\exp(T_{\rm i}^*\,\mathbf{A});\ \mathbf{A}_o=\big(\mathbf{I}_3-\frac{(\mathbf{A}\mathbf{x}_o^*+\mathbf{d})\mathbf{c}}{\mathbf{c}(\mathbf{A}\mathbf{x}_o^*+\mathbf{d})}\big)\exp(T_{\rm p}^*\,\mathbf{A}),$$

которые при линеаризации матричных экспонент представляются в виде

$$\mathbf{A}_c=\begin{bmatrix} a^c & b^c & c^c \\ h^c & 1+h^c\,T_{\rm i}^* & -h^c\,z_{\rm i}^* \\ a^c & b^c & c^c \end{bmatrix};\ \ \mathbf{A}_o=\begin{bmatrix} a^o & b^o & c^o \\ h^o & 1-h^o\,T_{\rm p}^* & -h^o\,(z_{\rm i}^*)^{m-1} \\ a^o & b^o & c^o \end{bmatrix},$$

где при $\kappa_c=-x_2^*-(k_k-x_{3o}^*)/T_k<0$ и $\kappa_o=x_2^*+x_{3c}^*/T_k>0$ имеем коэффициенты

$$h^c=a^c(1-m^{-1})/\kappa_c;\quad g^c=x_2^*/\kappa_c;\ a^c=1+g^c;b^c=a^cT_{\rm i}^*;c^c=-g^cz_{\rm i}^*;$$
$$h^o=a_c/(m\kappa_o);\qquad g^o=x_2^*/\kappa_o;\ a^o=1-g^o;b^o=a^oT_{\rm p}^*;c^o=g^o(z_{\rm i}^*)^{m-1}.$$

При сингулярных числах σ_i матрицы $\mathbf{C}=\mathbf{A}_o\,\mathbf{A}_c$ *точечного отображения* формируется матрица $\mathbf{B}=\mathbf{C}^{\rm t}\,\mathbf{C}=\|\,b_{ij}\,\|$ для расчета норм матрицы $\mathbf{C}$, именно

- нормы Фробениуса $\|\,\mathbf{C}\,\|_F=\rho_{\rm o}=(\operatorname{tr}\mathbf{B})^{1/2}\equiv(\Sigma b_{ii})^{1/2}=(\Sigma\sigma_i^2(\mathbf{C}))^{1/2}$;
- спектральной нормы $\|\,\mathbf{C}\,\|_2=\sigma_s=(\max_i\sigma_i(\mathbf{B}))^{1/2}\ \leqslant\ \rho_{\rm o}\leqslant\sqrt{3}\,\sigma_s$.

Квадратная матрица $\mathbf{B}=\mathbf{C}^{\rm t}\,\mathbf{C}$ является действительной и симметричной, поэтому совпадают значения её сингулярных σ_i и собственных λ_i чисел.

Утверждение 4. *При параметрах релейной системы (1) с гистерезисом из области существования ОПЦ с нормальными переключениями (19) достаточным условием его устойчивости по Ляпунову и орбитальной асимптотической устойчивости является неравенство* $\rho_{\rm o}\equiv(\operatorname{tr}\mathbf{B})^{1/2}<1$.

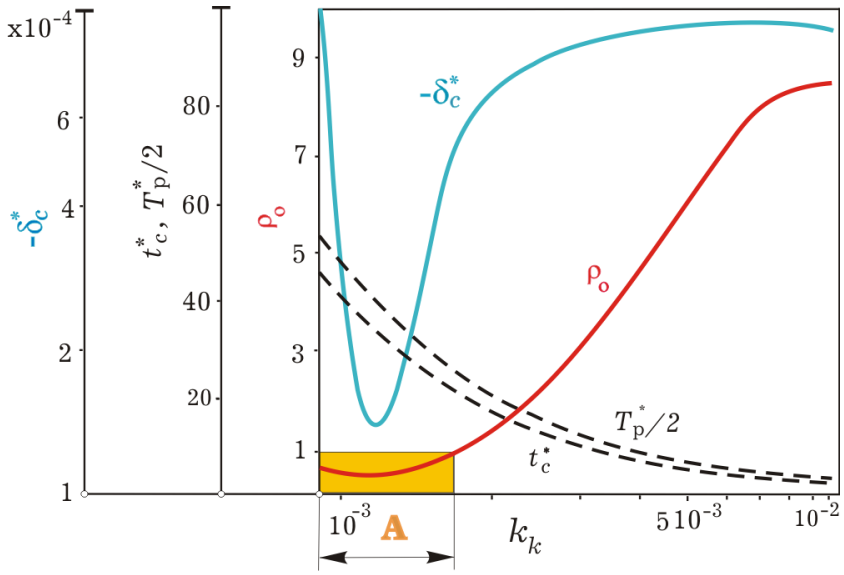

Рис. 7: Зависимости ρ_o, b_c, t_c^* и $T_p^*/2$ от коэффициента k_k АОС

Доказательство следует из принадлежности сингулярных чисел матрицы $\mathbf{C}$ внутренности единичного круга в комплексной плоскости – условию асимптотической устойчивости неподвижной точки для *точечных отображений* в системе. Удобство этого сверхдостаточного условия ОАУ одностороннего предельного цикла состоит в простоте его проверки.

Утверждение 5. *При параметрах релейной системы (1) из области существования ОПЦ с нормальными переключениями (19) необходимым и достаточным условием его орбитальной асимптотической устойчивости является неравенство* $\sigma_s = (\max_i \sigma_i(\mathbf{B}))^{1/2} = (\max_i \lambda_i(\mathbf{B}))^{1/2} < 1$.

Доказательство очевидно.

На рисунке 7 представлены характеристики ОПЦ с указанными выше значениями ускорений a_c и a_d, параметров РУ $b_k = 10^{-3}, \lambda = 0,9$, а также АОС $T_k = 20$ *с* при изменении коэффициента k_k АОС в области $\mathbf{D_o}$ на рис. 6.

6 Полётная самонастройка мехатронной системы

При известных параметрах системы (1) решение трансцендентного уравнения периодов (23) с условиями (22) позволяет получить в явном виде (25) все характеристики ОПЦ, включая $T_\mathrm{i}^* = -T_k \ln z_\mathrm{i}^*$; $T_\mathrm{p}^* = (m-1)T_\mathrm{i}^*$; $T^* = mT_\mathrm{i}^*$;

$$x_1^* = x_{1c}^* = x_{1o}^* = \lambda b_k + k_k\varphi(z_\mathrm{i}^*);\ x_2^* = x_{2c}^* = -x_{2o}^* = a_c T_\mathrm{p}^*/(2m);$$
$$x_{3c}^* = k_k\varphi(z_\mathrm{i}^*)(z_\mathrm{i}^*)^{m-1};\ x_{3o}^* = k_k\varphi(z_\mathrm{i}^*);\ x_1^\mathrm{m} = x_1^* + x_2^* T_\mathrm{i}^*/4;$$
$$x_{1\mathrm{m}} = x_1^* - x_2^* T_\mathrm{p}^*/4;\ x_1^c = x_1^* - x_2^*(m-2)T_\mathrm{i}^*/8;\ x_1^a = x_2^* T^*/8,$$

см. рис. 4. Здесь особый интерес вызывают "средние" x_1^c и "амплитудные"

x_1^a значения позиционной ошибки стабилизации. Наличие "средней"ошибки x_1^c при реализации ОПЦ обусловлено смещеним центра зоны переключений электронного РУ на правую ветвь его гистерезисной характристики. Такое смещение компенсируется внешней командой g^{r} либо явным назначением параметров гистерезиса РУ (b_k, λ) и АОС (k_k, T_k). Так, при заданиии $x_1^c = b^{\mathrm{c}} = \mathrm{const}$ получаем $b^{\mathrm{c}} = x_1^* - x_1^a + x_2^* T_{\mathrm{i}}^*/4$, и в частности $x_1^a = x_1^* + x_2^* T_{\mathrm{i}}^*/4$ для значения $b^{\mathrm{c}} = 0$. Отметим, что в исследуемой модели системы (1) ошибка ориентации $x_1(t)$, сигнал АОС $x_3(t)$ и их рассогласование $\delta(t) = x_1(t) - x_3(t)$ являются *непрерывными* функциями $\forall t \in T_0$, но без классических производных в моменты времени переключения релейного усилителя.

В СУО современных спутников и космических роботов [33–41] простые и надёжные релейные мехатронные схемы с гистерезисом часто применяются в служебных (начальных, дежурных, аварийных и др.) режимах с СКО угловой стабилизации $\sigma \approx 0,1$ град (лучшей не требуется) при цифровом измерении ориентации. Здесь для частичной компенсации влияния неопределённых внешних возмущающих моментов, квантования измерений по уровню и дискретного шума применяется цифровая адаптивно-робастная самонастройка параметров мехатронных схем по каналам управления.

Контур самонастройки использует усреднённые значения длительностей импульса $\hat{T}_{\mathrm{i}}^*$ $(f = 1\ \forall t \in [0, T_{\mathrm{i}}^*))$ и паузы $\hat{T}_{\mathrm{p}}^*$ $(f = 0\ \forall t \in [T_{\mathrm{i}}^*, T^*))$ при переключениях РУ по каналам и обеспечивает приемлемое качесто управления при медленной вариации неизмеряемых параметров в широком диапазоне, например $\pm 15\%$ от их опорных значений. Здесь применяется сочетание принципов адаптивного и робастного управления: контур самонастройки "работает" при параметрах из окрестности их опорных значений, а затем по накопленным дискретным измерениям вычисляются новые опорные значения параметров, к которым плавно переходит этот контур.

Очередной этап ситуационной самонастройки начинается с вычисления значения $\hat{m} = \hat{T}^*/\hat{T}_{\mathrm{i}}^*$, которое применяется при решении уравнения периодов (23) и расчете характеристик ОПЦ по явным аналитическим соотношениям (25). Компьютернвый анализ этих харатеристик позволяет эпизодически вычислять и настраивать на борту МС параметры АОС и электронного РУ.

Заключение

Представленные аналитические результаты уточняют и существенно расширяют опубликованные в [27, 28] для релейной гистерезисной СУО спутника.

Новые теоретические результаты связаны с условиями существования двух типов установившихся нелинейных колебаний в мехатронной системе с 4 переключениями за период, ближайших по структуре к экономичному ОПЦ с 2 переключениями. Полученные условия существования таких нелинейных колебаний представлены весьма сложными явными соотношениями (28), ДПЦ на рис. 3 a, и соотношениями (29), ДОПЦ на рис.3 b.

Для построения областей существования и орбитальной асимптотической устойчивости ОПЦ создана компьютерная программа и впервые представлены результаты её работы для типовых наборов значений коэффициента возврата РУ и постоянной времени его апериодической обратной связи.

Представлены соотношения между условиями орбитальной асимптотической устойчивости ОПЦ на основе фробениусной (евклидовой) и спектральной норм действительной квадратной матрицы точечного отображения.

Кратко описаны аспекты применения цифрового адаптивно-робастного контура самонастройки параметров исследуемой релейной мехатронной системы, где сочетаются принципы адаптивного и робастного управления.

Список литературы

[1] Алексеев К.Б., Бебенин Г.Г. Управление космическими летательными аппаратами. М.: Машиностроение. 1974. 340 с.

[2] Красовский А.А., Поспелов Г.С. Основы автоматики и технической кибернетики. Л.: – М.: Госэнергоиздат. 1962. 600 с.

[3] Королев Н.А. О периодических режимах в релейных системах с внутренней обратной связью // Автоматика и телемеханика. 1956. № 11. С. 968-978.

[4] Королев Н.А. Приближенное определение параметров автоколебаний в релейных системах с замедленной обратной связью // Автоматика и телемеханика. 1959. № 11. С. 1467-1471.

[5] Попов М.В. Использование апериодической обратной связи в системе стабилизации ИСЗ // Механика космического полета. М.: Машиностроение. 1969. С. 194–204.

[6] Самойлов В.Е., Ильин И.П. Исследование релейной системы с апериодической обратной связью // Методы синтеза нелинейных систем автоматического управления. М.: Машиностроение. 1970. С. 355-388.

[7] Фролов А.Ф. Динамика релейной системы с апериодической обратной связью, охватывающей релейный элемент //Автоматика и телемеханика. 1972. № 8. С. 59-69.

[8] Гаушус Э.В. Исследование автоколебаний космических аппаратов. I, II // Автоматика и телемеханика. 1968, № 9. С. 18-28; № 10. С. 18-31.

[9] Гаушус Э.В. Исследование динамических систем методом точечных преобразований. М.: Наука, Физматлит. 1976. 368 с.

[10] Нелепин Р.А. Метод точечных отображений // Методы исследования нелинейных систем автоматического управления. М.: Наука, 1975. С. 25-65.

[11] Гелиг А.Х., Леонов Г.А., Якубович В.А. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия. М.: Наука, Физматлит. 1978. 400 с.

[12] Красносельский М.А., Покровский А.В. Системы с гистерезисом. М.: Наука, Физматлит. 1983. 272 с.

[13] Leonov G.A., Shumafov M.M., Teshev V.A., Aleksandrov K.D. Differential equations with hysteresis operators. Existence of solutions, stability, and oscillations. Differential Equations. 2017. Vol. 53, no. 13. P. 1764-1816.

[14] Матросов В.М. О теории дифференциальных уравнений и неравенств с разрывными правыми частями. Годишник на ВУЗ. Приложна математика. София: Техника. 1982. Т. 17, кн. 4. С. 6-34.

[15] Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью // Математический сборник. 1960. Т. 51(93), № 1. С. 99-128.

[16] Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью . М.: Наука, Физматлит. 1985. 224 с.

[17] Матросов В.М. О дифференциальных уравнениях и неравенствах с разрывными правыми частями I, II // Дифференциальные уравнения. 1967. Т. 3, № 3. С. 395-409; Т. 3, № 5. С. 839-848.

[18] Матросов В.М. Метод векторных функций Ляпунова в системах с обратной связью // Автоматика и телемеханика. 1972. № 9. С. 63-75.

[19] Матросов В.М. Метод векторных функций Ляпунова: анализ динамических свойств нелинейных систем. М.: Наука, Физматлит. 2001. 381 с.

[20] Козлов Р.И. К теории дифференциальных уравнений и неравенств с разрывными правыми частями // Дифференциальные уравнения. 1974. Т. 10, № 7. С. 1264-1275.

[21] Айзерман М.А., Пятницкий Е.С. Основы теории разрывных систем I, II // Автоматика и телемеханика. 1974. № 7. С. 33-47; № 8, С. 39-61.

[22] Уткин В.И. Короткий комментарий к методу А.Ф. Филиппова продолжения решения на границе разрыва // Автоматика и телемеханика. 2015. № 5. С. 165-174.

[23] Зубов В.И. Теория колебаний. М.: Высшая школа. 1979. 400 с.

[24] Зубов В.И. Лекции по теории управления. М.: Наука, Физматлит. 1975. 496 с.

[25] Симоньянц Р.П., Аверьянов П.В. Методы исследования релейной системы стабилизации космического аппарата с внутренней обратной связью // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2013. № 2. С. 113–128.

[26] Petrov B., Mitroshin E., Kuzmin S., Zavedeev A., Chesnokov A., Koloskov K. Accuracy of sighting a celestial object by orbiting star tracking telescope. Acta Astronautica. 1977. Vol. 4. P. 605-616.

[27] Сомов Е.И. Исследование релейной системы угловой стабилизации космических летательных аппаратов с ограниченной информацией в контуре управления // Вычислительные и управляющие системы летательных аппаратов. Казань: КНИТУ-КАИ. 1980. С. 24-30.

[28] Сомов Е.И. О существовании периодических движений релейной управляемой системы с гистерезисом и их устойчивости // Функции Ляпунова и их применение. Новосибирск: Наука. 1986. С. 158-169.

[29] Симоньянц Р.П. Обеспечение качества процессов управления в релейной системе без датчика скорости // Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2014. № 10. С. 152–178.

[30] Симоньянц Р.П., Аверьянов П.В. Синтез релейного управления ориентацией и стабилизации космического аппарата, обеспечивающий высокое качество без применения датчиков скорости // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2018. № 3. С. 104–119.

[31] Руш Н., Абетс П., Лалуа М. Прямой метод Ляпунова в теории устойчивости. Под ред. В.В. Румянцева. М.: Мир, 1980. 300 с.

[32] Рейссинг Р., Сансоне Г., Конти Р. Качественная теория нелинейных дифференциальных уравнений. М.: Наука, Физматлит. 1974. 319 с.

[33] Сомов Е.И., Бутырин С.А., Сомов С.Е., Сомова Т.Е. Согласованное наведение и управление мини-спутниками в низкоорбитальных группировках космического землеобзора // Известия Самарского научного центра РАН. 2023. Т. 25, № 2. С. 88-96.

[34] Somov Ye., Butyrin S., Somov S. Guidance, navigation and attitude control of mini-satellites in a low Earth orbit constellation for areal survey. Cybernetics and Physics. 2023. Vol. 12, no. 2. P. 145-151.

[35] Somov Ye., Butyrin S., Somov S. Spatial guidance and control of a space robot during flights in a low-orbit constellation of Earth observation mini-satellites. Cybernetics and Physics. 2024. Vol.13, no. 1, P. 77-81.

[36] Сомов С.Е., Сомова Т.Е., Бутырин С.А., Сомов Е.И. Наведение и управление ориентацией спутника при отказах в кластере реактивных маховиков // Известия Самарского научного центра РАН. 2024. Т. 26, № 2. С. 121-130.

[37] Сомов Е.И.,Бутырин С.А.,Сомов С.Е.,Кузнецов П.К. Методы навигации, наведения и управления движением мини-спутников в низкоорбитальных группировках регионального землеобзора // Материалы совместной III отраслевой научно-практической конференции «Созвездие Роскосмоса: траектория науки» и VIII всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической техники». Самара: Изд-во СамНЦ РАН. 2024. С. 72-74.

[38] Сомов Е.И., Сомов С.Е., Бутырин С.А., Сомова Т.Е. Экономное цифровое электромагнитное управление мини-спутником при успокоении, орбитальной ориентации и разгоне роторов в кратных кластерах гиродинов // Известия Самарского научного центра РАН. 2025. Т. 27, № 2. С. 146-155.

[39] Сомов Е.И., Бутырин С.А., Сомов С.Е., Сомова Т.Е. Управление пространственным движением геостационарного спутника связи в режиме длительной консервации // Известия Самарского научного центра РАН. 2021. Т. 23, № 6. С. 149-156.

[40] Somov Ye., Somova T. Autonomous guidance and control of a geostationary satellite during long-term conservation. Mathematics in Engineering, Science and Aerospace. 2022. Vol. 13, no. 1. P. 63-71.

[41] Сомов Е.И., Сомов С.Е., Бутырин С.А., Сомова Т.Е., Кузнецов П.К. Методы управления движением миниспутников в комбинированных целевых режимах // Известия Самарского научного центра РАН. 2025. Т. 27, № 6. С. 221-232.

Рекомендуемое цитирование:

Сомов Е.И., Сомов С.Е., Бутырин С.А., Сомова Т.Е., Кузнецов П.К. Анализ нелинейных колебаний в мехатронной релейной системе управления с гистерезисом и цифровой настройкой // Дифференциальные уравнения и процессы управления. 2026. № 1. С. xx-xx.

Analysis of nonlinear oscillations in a mechatronic relay control system with hysteresis and digital tuning

Yevgeny Somov*[1], Sergey Somov*[2], Sergey Butyrin*[3],
Tatyana Somova*[4], Pavel Kuznetsov*[5]

Samara State Technical University

*[1]e_somov@mail.ru *[2]s_somov@mail.ru *[3]butyrinsa@mail.ru
*[4]te_somova@mail.ru *[5]kurnesov@mail.ru

Abstract. Since the 1960s, relay control systems with flywheels and without physical measurement of angular velocity have been successfully used for the satellites orientation due to their simplicity and reliability. Unlike a jet engine, a flywheel creates both active control torque and passive torque through dry friction forces. This is used in a relay amplifier control loop with hysteresis and aperiodic feedback to generate nonlinear oscillations.

For a third-order differential inclusion with a discontinuous hysteretic right-hand side, the methods for determining a strong right-hand solution on discontinuity surfaces are analyzed.

The conditions for solvability of the implicit equation for oscillation periods and the existence of a right-hand solution of this inclusion are presented; the analytical relations for the parameters of the one-sided limit cycle and the conditions for its orbital asymptotic stability are given as well.

Key words: relay system, hysteresis, differential inclusion, nonlinear oscillations, limit cycle, existence and stability.